

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 6: Modelos probabilísticos continuos

Densidades, Uniforme, Exponencial y Normal; estandarización, especificaciones y percentiles

50 ejercicios

Enunciados y soluciones

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

50 ejercicios: 10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos. En 1–40 use el formulario y la tabla de Φ incluida; las probabilidades continuas son *áreas* bajo la densidad. Los desafíos 41–50 usan `datos/S05/mediciones_piloto.csv` (copia `.xlsx`) y R (`pnorm`, `qnorm`, `pexp`, `punif`). Tiempos: 8/12/20/30–60.

Valores de Φ : $\Phi(1) = 0,8413$, $\Phi(1,5) = 0,9332$, $\Phi(2) = 0,9772$, $\Phi(2,5) = 0,9938$, $\Phi(1,28) = 0,90$, $\Phi(1,645) = 0,95$.

Mapa de temas y progresión

Subtema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Densidad y probabilidad como área	1	11, 12	31	41
Distribución Uniforme	2	13, 14	32	42
Distribución Exponencial	3	15, 16	33	43
Normal: estandarización	4	17, 18	34	44
Normal: probabilidades e intervalos	5	19, 20	35	45
Normal y especificaciones	6	21, 22	36	46
Percentiles y cuantiles	7	23, 24	37	47
Otras distribuciones	8	25, 26	38	48
Relación Exponencial–Poisson	9	27, 28	39	49
Decisión con modelos continuos	10	29, 30	40	50

Formulario de apoyo

F1: Densidad y acumulada

$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$, $\mathbb{P}(X = c) = 0$, $F(x) = \int_{-\infty}^x f$, $f = F'$. Toda densidad cumple $f \geq 0$ y $\int f = 1$.

F2: Uniforme

$\text{Unif}(a, b)$: $f = \frac{1}{b-a}$ en $[a, b]$; $\mathbb{P}(X \leq x) = \frac{x-a}{b-a}$; $\mathbb{E} = \frac{a+b}{2}$; $\text{Var} = \frac{(b-a)^2}{12}$.

F3: Exponencial

$\text{Exp}(\lambda)$: $f = \lambda e^{-\lambda x}$, $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ ($x \geq 0$); $\mathbb{E} = 1/\lambda$, $\text{Var} = 1/\lambda^2$; sin memoria: $\mathbb{P}(X > s+t \mid X > s) = \mathbb{P}(X > t)$.

F4: Normal

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Regla empírica: 68 % en $\mu \pm \sigma$, 95 % en $\mu \pm 2\sigma$, 99,7 % en $\mu \pm 3\sigma$. $\mathbb{P}(X \leq a) = \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$.

F5: Percentiles y otras

Percentil p : $x_p = \mu + z_p \sigma$ (Normal) o $x_p = -\ln(1-p)/\lambda$ (Exponencial). Otras: Gamma (tiempos acumulados), Weibull (vida útil), Lognormal (positivos asimétricos), Beta (proporciones). Exp-Poisson: si los eventos son $\text{Pois}(\lambda)$, los tiempos entre eventos son $\text{Exp}(\lambda)$.

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1: Probabilidad como área

$f(x) = 0,5$ en $[0, 2]$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(0,5 \leq X \leq 1,5)$ y $\mathbb{P}(X = 1)$.

Solución

$\mathbb{P}(0,5 \leq X \leq 1,5) = 0,5(1,5 - 0,5) = 0,5$; $\mathbb{P}(X = 1) = 0$ (variable continua).

Ejercicio 2: Uniforme

Un camión llega uniformemente entre las 8:00 y 10:00; X = horas tras las 8:00, $X \sim \text{Unif}(0, 2)$.
Apoyo: formulario F2.

- a) Calcule $\mathbb{P}(X \leq 0,75)$ y $\mathbb{E}[X]$.

Solución

$\mathbb{P}(X \leq 0,75) = 0,75/2 = 0,375$; $\mathbb{E}[X] = (0 + 2)/2 = 1$ h (9:00).

Ejercicio 3: Exponencial

$X \sim \text{Exp}(\lambda = 0,25)$ (meses hasta falla). *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule el tiempo medio hasta falla y $\mathbb{P}(X \leq 2)$.

Solución

$\mathbb{E} = 1/0,25 = 4$ meses; $\mathbb{P}(X \leq 2) = 1 - e^{-0,5} = 0,393$.

Ejercicio 4: Estandarizar

$X \sim \mathcal{N}(50, 0,2^2)$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule Z para $x = 50,3$.

Solución

$Z = (50,3 - 50)/0,2 = 1,5$.

Ejercicio 5: Probabilidad normal

$X \sim \mathcal{N}(50, 0,2^2)$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(X \leq 50,3)$.

Solución

$\mathbb{P}(X \leq 50,3) = \Phi(1,5) = 0,9332$.

Ejercicio 6: Regla 95 %

$X \sim \mathcal{N}(50, 0,2^2)$. Apoyo: formulario F4.

- a) Calcule $\mathbb{P}(49,6 \leq X \leq 50,4)$.

Solución

$$Z = \pm 2; \mathbb{P}(-2 \leq Z \leq 2) = 0,9545.$$

Ejercicio 7: Percentil normal

$X \sim \mathcal{N}(100, 4^2)$. Apoyo: formulario F5.

- a) Halle el percentil 90.

Solución

$$z_{0,90} = 1,28; x_{0,90} = 100 + 1,28(4) = 105,12.$$

Ejercicio 8: Identificar modelo

Indique un modelo continuo para: (a) tiempo entre llegadas; (b) diámetro con variabilidad simétrica. Apoyo: formulario F5.

Solución

- (a) Exponencial; (b) Normal.

Ejercicio 9: Exponencial–Poisson

Los eventos ocurren según $\text{Pois}(3)$ por hora. Apoyo: formulario F5.

- a) ¿Qué distribución tiene el tiempo entre eventos? Dé su media.

Solución

$$\text{Exp}(3) \text{ (en horas); media} = 1/3 \text{ h} = 20 \text{ min.}$$

Ejercicio 10: ¿Dentro de especificación?

$X \sim \mathcal{N}(50, 0,2^2)$, especificación $[49,6; 50,4]$. Apoyo: formulario F6.

- a) ¿Qué fracción cumple? ¿Es aceptable si se exige $\geq 95\%$?

Solución

$$0,9545 \geq 0,95: \text{ cumple (justo por encima del umbral).}$$

Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11: Constante de densidad

$f(x) = k(4 - x)$ en $[0, 4]$. Apoyo: formulario F1.

a) Halle k .

Solución

$$\int_0^4 k(4 - x)dx = k(16 - 8) = 8k = 1 \Rightarrow k = 1/8.$$

Ejercicio 12: Acumulada desde densidad

Con $f(x) = x/8$... use $f(x) = \frac{1}{8}(4 - x)$ del ejercicio 11. Apoyo: formulario F1.

a) Obtenga $F(x)$ y $\mathbb{P}(X \leq 2)$.

Solución

$$F(x) = \frac{1}{8}(4x - \frac{x^2}{2}) = \frac{x}{2} - \frac{x^2}{16}; F(2) = 1 - 0,25 = 0,75.$$

Ejercicio 13: Uniforme: intervalo y varianza

$X \sim \text{Unif}(2, 10)$. Apoyo: formulario F2.

a) Calcule $\mathbb{P}(4 \leq X \leq 7)$, $\mathbb{E}[X]$ y $\text{Var}(X)$.

Solución

$$\mathbb{P} = (7 - 4)/8 = 0,375; \mathbb{E} = 6; \text{Var} = (8)^2/12 = 5,33.$$

Ejercicio 14: Espera uniforme

Un bus llega $\text{Unif}(0, 15)$ min tras la hora. Apoyo: formulario F2.

a) Calcule la probabilidad de esperar más de 10 min.

Solución

$$\mathbb{P}(X > 10) = (15 - 10)/15 = 1/3 = 0,333.$$

Ejercicio 15: Exponencial sin memoria

$X \sim \text{Exp}(0,5)$. Apoyo: formulario F3.

a) Calcule $\mathbb{P}(X > 3 \mid X > 1)$ y compare con $\mathbb{P}(X > 2)$.

Solución

$$\text{Sin memoria: } \mathbb{P}(X > 3 \mid X > 1) = \mathbb{P}(X > 2) = e^{-1} = 0,368.$$

Ejercicio 16: Exponencial: intervalo y mediana

$X \sim \text{Exp}(0,2)$. Apoyo: formulario F3.

- a) Calcule $\mathbb{P}(2 \leq X \leq 5)$ y la mediana.

Solución

$$\mathbb{P} = e^{-0,4} - e^{-1} = 0,670 - 0,368 = 0,302. \text{ Mediana: } 1 - e^{-0,2m} = 0,5 \Rightarrow m = \ln 2 / 0,2 = 3,47.$$

Ejercicio 17: Z en dos colas

$X \sim \mathcal{N}(20, 5^2)$. Apoyo: formulario F4.

- a) Calcule $\mathbb{P}(X < 12,5)$ y $\mathbb{P}(X > 30)$.

Solución

$$Z_1 = (12,5 - 20)/5 = -1,5 \Rightarrow \mathbb{P} = 1 - 0,9332 = 0,0668. Z_2 = 2 \Rightarrow \mathbb{P} = 1 - 0,9772 = 0,0228.$$

Ejercicio 18: Z entre valores

$X \sim \mathcal{N}(20, 5^2)$. Apoyo: formulario F4.

- a) Calcule $\mathbb{P}(15 \leq X \leq 30)$.

Solución

$$Z \in [-1, 2]; \mathbb{P} = \Phi(2) - \Phi(-1) = 0,9772 - 0,1587 = 0,8185.$$

Ejercicio 19: Cola derecha

$X \sim \mathcal{N}(100, 2^2)$. Apoyo: formulario F4.

- a) Calcule $\mathbb{P}(X > 103)$.

Solución

$$Z = 1,5; \mathbb{P}(X > 103) = 1 - 0,9332 = 0,0668.$$

Ejercicio 20: Regla empírica

$X \sim \mathcal{N}(40, 8^2)$. Apoyo: formulario F4.

- a) ¿Entre qué valores cae el 95 % central? ¿Y el 99,7 %?

Solución

$$95 \%: 40 \pm 16 = [24, 56]; 99,7 \%: 40 \pm 24 = [16, 64].$$

Ejercicio 21: Especificación asimétrica

$X \sim \mathcal{N}(50, 0,2^2)$, especificación $[49,8; 50,5]$. Apoyo: formulario F6.

- a) Calcule la fracción conforme.

Solución

$Z_L = (49,8 - 50)/0,2 = -1$, $Z_U = (50,5 - 50)/0,2 = 2,5$; $\mathbb{P} = \Phi(2,5) - \Phi(-1) = 0,9938 - 0,1587 = 0,8351$.

Ejercicio 22: Fuera de especificación y costo

$X \sim \mathcal{N}(100, 2^2)$, especificación $[96; 104]$, costo \$20 por unidad fuera. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule la fracción fuera y el costo esperado por 1000 unidades.

Solución

$Z = \pm 2$; dentro = 0,9545; fuera = 0,0455. Costo = $0,0455(1000)(20) = \$910$.

Ejercicio 23: Percentil normal 95

$X \sim \mathcal{N}(500, 20^2)$ (g). *Apoyo: formulario F5.*

- a) Halle el peso que supera el 95 % de las unidades.

Solución

$z_{0,95} = 1,645$; $x = 500 + 1,645(20) = 532,9$ g.

Ejercicio 24: Cuantil exponencial

$X \sim \text{Exp}(0,2)$. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Halle el percentil 90 del tiempo.

Solución

$x_{0,9} = -\ln(1 - 0,9)/0,2 = \ln 10/0,2 = 11,51$.

Ejercicio 25: Reconocer distribución

Los tiempos de vida de un componente son asimétricos con cola larga a la derecha y tasa de falla creciente. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Weibull o Normal? Justifique.

Solución

Weibull: modela vida útil con tasa de falla creciente/decreciente (la Normal es simétrica y admite valores negativos, inadecuada para vidas).

Ejercicio 26: Positivos asimétricos

Costos de reparación siempre positivos y muy sesgados a la derecha. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Qué modelo continuo es razonable?

Solución

Lognormal (o Gamma): positivos y asimétricos; $\ln X$ aproximadamente normal.

Ejercicio 27: Tiempo entre llegadas

Clientes llegan a tasa $\lambda = 6$ por hora (Poisson). *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Distribución del tiempo entre llegadas? Calcule $\mathbb{P}(\text{espera} > 20 \text{ min})$.

Solución

Exp(6) por hora. $\mathbb{P}(X > 1/3 \text{ h}) = e^{-6(1/3)} = e^{-2} = 0,135$.

Ejercicio 28: Sin eventos en un intervalo

Pois(2) eventos/hora. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Calcule, vía exponencial, $\mathbb{P}(\text{ningún evento en } 1,5 \text{ h})$.

Solución

$\mathbb{P}(T > 1,5) = e^{-2(1,5)} = e^{-3} = 0,0498$ (igual a $\mathbb{P}(\text{Poisson} = 0)$ con $\lambda = 3$).

Ejercicio 29: Elegir proceso

Proceso 1: $\mathcal{N}(50, 0,2^2)$; proceso 2: $\mathcal{N}(50, 0,4^2)$; especificación $[49,6; 50,4]$. *Apoyo: formulario F6.*

- a) ¿Cuál conviene? Justifique con la fracción conforme.

Solución

P1: $Z = \pm 2 \Rightarrow 0,9545$. P2: $Z = \pm 1 \Rightarrow 0,6827$. Conviene P1 (menor σ , mayor conformidad).

Ejercicio 30: SLA de reparación

Tiempo de reparación Exp con media 5 h; el SLA exige reparar en ≤ 8 h. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule la probabilidad de cumplir el SLA.

Solución

$\lambda = 0,2$; $\mathbb{P}(X \leq 8) = 1 - e^{-1,6} = 0,798$.

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31: Densidad triangular

$f(x) = x$ en $[0, 1]$ y $f(x) = 2 - x$ en $[1, 2]$. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Verifique que integra 1 y calcule $\mathbb{P}(X > 1,5)$.

Solución

$$\text{Área} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1. \quad \mathbb{P}(X > 1,5) = \int_{1,5}^2 (2 - x)dx = [2x - \frac{x^2}{2}]_{1,5}^2 = (2) - (1,875) = 0,125.$$

Ejercicio 32: Transformación de uniforme

$X \sim \text{Unif}(0, 1)$ y $Y = 10X + 5$. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Qué distribución tiene Y ? Dé $\mathbb{E}[Y]$ y $\text{Var}(Y)$.

Solución

$$Y \sim \text{Unif}(5, 15); \mathbb{E}[Y] = 10; \text{Var}(Y) = (10)^2/12 = 8,33.$$

Ejercicio 33: Mínimo de exponenciales

Dos componentes en serie con vidas $\text{Exp}(0,1)$ y $\text{Exp}(0,2)$ independientes. *Apoyo: formulario F3.*

- a) ¿Distribución del tiempo hasta la primera falla? Dé su media.

Solución

El mínimo de exponenciales independientes es $\text{Exp}(\lambda_1 + \lambda_2) = \text{Exp}(0,3)$; media = $1/0,3 = 3,33$.

Ejercicio 34: Tolerancia simétrica

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Cuántas σ a cada lado se necesitan para contener el 99 % central?

Solución

$z_{0,995} = 2,576$: el intervalo $\mu \pm 2,576\sigma$ contiene el 99 %.

Ejercicio 35: Suma de normales

$X_1 \sim \mathcal{N}(10, 2^2)$, $X_2 \sim \mathcal{N}(12, 3^2)$ independientes. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Distribución de $X_1 + X_2$? Calcule $\mathbb{P}(X_1 + X_2 > 25)$.

Solución

$X_1 + X_2 \sim \mathcal{N}(22, 13)$ ($\sigma = \sqrt{13} = 3,606$). $Z = (25 - 22)/3,606 = 0,832$; $\mathbb{P}(X_1 + X_2 > 25) = 1 - \Phi(0,83) \approx 1 - 0,7967 = 0,203$.

Ejercicio 36: Capacidad del proceso

$X \sim \mathcal{N}(50, 0,2^2)$, especificación $[49,4; 50,6]$. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Calcule $C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$ y la fracción fuera de especificación.

Solución

$C_p = \frac{1,2}{6(0,2)} = 1,0$. Con μ centrado, $Z = \pm 3$; fuera = $2(1 - 0,99865) = 0,0027$ (≈ 2700 ppm).

Ejercicio 37: Garantía por percentil

Vidas Exp con media 4 años. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Qué garantía (en años) falla a lo más el 5 % de las unidades?

Solución

$\lambda = 0,25$; percentil 5: $x_{0,05} = -\ln(0,95)/0,25 = 0,205$ años. Ofrecer $\approx 0,2$ años mantiene las devoluciones ≤ 5 %.

Ejercicio 38: Lognormal

$\ln X \sim \mathcal{N}(3, 0,5^2)$ (costos). *Apoyo: formulario F5.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(X \leq 30)$.

Solución

$\mathbb{P}(X \leq 30) = \mathbb{P}(\ln X \leq \ln 30) = \Phi\left(\frac{3,401-3}{0,5}\right) = \Phi(0,80) = 0,7881$.

Ejercicio 39: Poisson vía exponencial

Eventos $\text{Pois}(2)$ /hora. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Calcule $\mathbb{P}(\geq 2 \text{ eventos en 1 h})$ y relaciónelo con tiempos exponenciales.

Solución

$\mathbb{P}(\geq 2) = 1 - e^{-2} - 2e^{-2} = 1 - 3e^{-2} = 0,594$. Equivale a que la suma de los dos primeros tiempos $\text{Exp}(2)$ (una Gamma) sea ≤ 1 h.

Ejercicio 40: Stock de seguridad

Demanda diaria $\mathcal{N}(100, 15^2)$; se quiere cubrir el 95 % de los días. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Qué nivel de inventario diario se requiere?

Solución

$x_{0,95} = 100 + 1,645(15) = 124,7 \approx 125$ unidades (stock de seguridad ≈ 25 sobre la media).

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: mediciones de proceso. datos/S05/mediciones_piloto.csv (300 piezas) con diametro (mm), tiempo_reparacion (h), hora_llegada (h tras 8:00) y peso (g).

Ejercicio 41: Describir el diámetro

Apoyo: formulario F1.

- a) Estime media y σ de diametro y grafique un histograma.

Pauta de solución

```
d <- read.csv("datos/S05/mediciones_piloto.csv")
mean(d$diametro); sd(d$diametro); hist(d$diametro)
```

Media $\approx 49,99$, $\sigma \approx 0,186$: consistente con $\mathcal{N}(50; 0,2^2)$.

Ejercicio 42: Ajuste normal

Apoyo: formulario F4.

- a) Estime $\mathbb{P}(\text{diametro} \leq 50,3)$ empírica y compárela con la normal.

Pauta de solución

```
mean(d$diametro<=50.3); pnorm(50.3, mean(d$diametro), sd(d$diametro))
```

Empírica $\approx 0,953$; normal ($\mu = 50$, $\sigma = 0,2$) $= \Phi(1,5) = 0,933$. Cercanas.

Ejercicio 43: Conformidad de especificación

Apoyo: formulario F6.

- a) Estime la fracción con diametro en $[49,6; 50,4]$ y compare con la normal.

Pauta de solución

```
mean(d$diametro>=49.6 & d$diametro<=50.4)
```

Empírica $\approx 0,97$; normal $= 0,9545$. El proceso cumple $\geq 95\%$.

Ejercicio 44: Ajuste exponencial

Apoyo: formulario F3.

- a) Estime la media de tiempo_reparacion, $\hat{\lambda}$ y $\mathbb{P}(\leq 3)$ empírica vs modelo.

Pauta de solución

```
mean(d$tiempo_reparacion); 1/mean(d$tiempo_reparacion)
mean(d$tiempo_reparacion<=3); pexp(3, 1/mean(d$tiempo_reparacion))
```

Media $\approx 4,99$ h, $\hat{\lambda} \approx 0,20$; $\mathbb{P}(\leq 3)$ empírica $\approx 0,443$ vs modelo $1 - e^{-0,6} = 0,451$.

Ejercicio 45: Falta de memoria empírica

Apoyo: formulario F3.

- a) Compare $\mathbb{P}(X > 4)$ con $\mathbb{P}(X > 6 \mid X > 2)$ en `tiempo_reparacion`.

Pauta de solución

```
mean(d$tiempo_reparacion>4)
mean(d$tiempo_reparacion>6) / mean(d$tiempo_reparacion>2)
```

Ambas probabilidades resultan cercanas, coherente con la falta de memoria de la exponencial.

Ejercicio 46: Uniforme de llegada

Apoyo: formulario F2.

- a) Estime $\mathbb{P}(\text{hora_llegada} \leq 0,75)$ y compare con $\text{Unif}(0, 2)$.

Pauta de solución

```
mean(d$hora_llegada<=0.75); punif(0.75, 0, 2)
```

Empírica $\approx 0,40$; uniforme = 0,375. Compatible con llegada uniforme.

Ejercicio 47: Percentil del diámetro

Apoyo: formulario F5.

- a) Estime el percentil 90 empírico de `diametro` y compárelo con el normal.

Pauta de solución

```
quantile(d$diametro, 0.9); qnorm(0.9, mean(d$diametro), sd(d$diametro))
```

Empírico $\approx 50,22$; normal $\approx 50 + 1,28(0,186) = 50,24$. Cercanos.

Ejercicio 48: Cola del peso

Apoyo: formulario F4.

- a) Estime $\mathbb{P}(\text{peso} > 103)$ empírica vs $\mathcal{N}(100, 2^2)$.

Pauta de solución

```
mean(d$peso>103); 1 - pnorm(103, 100, 2)
```

Empírica $\approx 0,06$; normal = $1 - \Phi(1,5) = 0,0668$.

Ejercicio 49: Evaluar normalidad

Apoyo: formulario F5.

- a) Construya un gráfico Q-Q normal del diámetro y describa qué buscaría.

Pauta de solución

```
qqnorm(d$diametro); qqline(d$diametro)
```

Si los puntos siguen la recta, la normalidad es plausible; desviaciones en las colas indicarían asimetría o colas pesadas. (Contraste formal: Unidad 12.)

Ejercicio 50: Decisión integrada

Apoyo: formulario F6.

- a) Integre los hallazgos: ¿el proceso es capaz? ¿cómo dimensionaría reparaciones?

Pauta de solución

El diámetro es aproximadamente $\mathcal{N}(50; 0,2^2)$ con $\approx 97\%$ dentro de $[49,6; 50,4]$: proceso capaz respecto de esa especificación. El tiempo de reparación es Exp con media ≈ 5 h: el SLA de 8 h se cumple $\approx 80\%$ de las veces; para subirlo habría que reducir la tasa media. *Limitación:* el ajuste se evaluó visualmente; conviene una prueba de bondad de ajuste (Unidad 12).

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/S05/. mediciones_piloto.csv (300 filas), copia mediciones_piloto.xlsx, diccionario.csv y generar_datos.py (semilla fija). Datos sintéticos.

Entrega y criterios

Formato de entrega

Informe E41–E50, script ejecutable, tablas y gráficos rotulados; semilla y software. Cada sección: decisión, evidencia y limitación.

Rúbrica: trazabilidad (20 %), cálculos (30 %), incertidumbre (25 %), interpretación (15 %), reproducibilidad (10 %).

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo
pieza_id	Identificador de la pieza	id
diametro	Diámetro de la pieza (mm)	continua
tiempo_reparacion	Tiempo hasta reparar un equipo (h)	continua
hora_llegada	Hora de llegada del camión (h tras las 8:00)	continua
peso	Peso del producto (g)	continua